

Problemas propuestos - Ondas electromagnéticas

1. El campo eléctrico de una onda electromagnética que viaja en el vacío se describe mediante la siguiente función de onda:

$$\vec{E} = (5,00 \text{ V/m}) \cos [kx - (6,00 \times 10^9 \text{ s}^{-1})t + 0,40] \hat{j}$$

donde k es el número de onda en rad/m, x está en m, t está en s.

Hallar las siguientes cantidades: (a) amplitud (b) frecuencia (c) la longitud de onda (d) el sentido de desplazamiento de la onda (e) la onda de campo magnético asociada

Sol: (a) 5,00 V/m; (b) $9,55 \times 10^8$ Hz; (c) 31,4 cm; (d) hacia el eje $+x$;

(e) $B = (1,67 \times 10^{-8} \text{ T}) \cos [kx - (6 \times 10^9 \text{ s}^{-1})t + 0,40] \hat{k}$

2. Una emisora de radio emite a una frecuencia de 760kHz. En un receptor situado a cierta distancia de la antena, el campo magnético máximo de la onda electromagnética detectada es de $2,15 \times 10^{-11} \text{ T}$.
(a) ¿Cuál es el campo eléctrico máximo? (b) ¿Cuál es la longitud de onda de la onda electromagnética?

Sol: (a) $6,45 \times 10^{-3} \text{ V/m}$; (b) 394 m

3. Supongamos que $\langle \vec{S} \rangle$ para la luz solar en un punto de la superficie de la Tierra es de 900 W/m^2 .
(a) Si la luz solar incide perpendicularmente sobre una cometa con una superficie reflectante de área $0,75 \text{ m}^2$, ¿cuál es la fuerza media sobre la cometa debida a la presión de radiación? (b) ¿Cómo se ve afectada tu respuesta si el material de la cometa es negro y absorbe toda la luz solar?

Sol: (a) $4,50 \times 10^{-6} \text{ N}$; (b) se reduce a la mitad de la presión: $2,25 \times 10^{-6} \text{ N}$